2023-2024学年第一学期人教版八年级上

第一单元《机械运动》复习试题（一）

一、单选题（每题4分，共40分）

1．北京时间2022年11月12日10时03分，搭载天舟五号货运飞船的长征七号运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射。12时10分，与在轨运行的空间站组合体（组合体包括梦天实验舱、天和核心舱和问天实验舱等）成功进行自主快速交会对接，时间仅用2小时，对接成功后天舟五号货运飞船相对于下列哪个参照物是运动的（　　）

A．梦天实验舱　　B．天和核心舱

C．问天实验舱　　D．地球

2．某同学用同一把刻度尺对同一物体的长度进行了4次测量，结果如下：12.34cm、12.36cm、12.35cm、12.75cm，则该物体的长度应记为（　　）

A．12.45cm　　B．12.34cm　　C．12.35cm　　D．12.36cm

3．某同学用饮料瓶和自制刻度尺制作了一个简易量雨器，并用该量雨器测得某暴雨日一小时的降雨量为27.8mm。下列说法正确的是（　　）

A．该测量结果不存在误差

B．测量记录结果中的“8”是准确值

C．该结果是用分度值为1mm的刻度尺测量的

D．使用刻度尺测量记录结果时，估读的位数越多越精确

4．关于误差，下列说法中正确的是（　　）

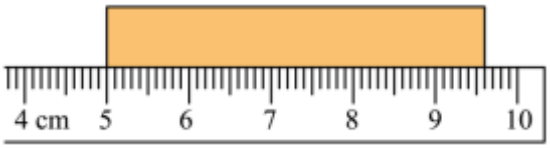
A．无论测量仪器如何精密，误差只能减小，但不能消除

B．多次测量求平均值，可以避免误差

C．误差是错误测量值与正确测量值之间的差异

D．只要测量仪器足够精密，就可以消除误差

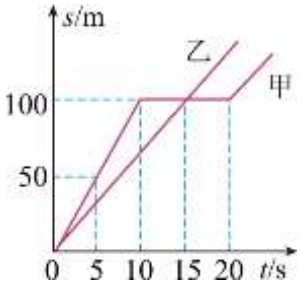
5．如图是用刻度尺测量某物体的长度时的情景，下列说法正确的是（　　）



A．物体长 9.60cm，分度值为 1cm　　B．物体长 9.6cm，分度值为 1mm

C．物体长 4.60cm，分度值为 1mm　　D．物体长 4.6cm，分度值为 1mm

6．甲、乙两物体从同一地点同时向相同方向做直线运动，其 *s*-*t* 图像如图所示，由图像可知（　　）



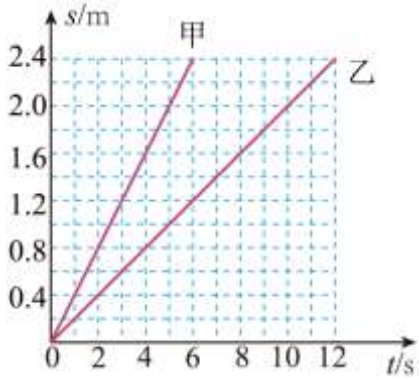
A．两物体在 0~10s 内都做匀速运动，且 $v_{甲}<v_{乙}$

B．两物体在 15~20s 内都做匀速运动，且 $v_{甲}<v_{乙}$

C．两物体在 15s 末相遇，且 0~15s 内通过的路程相等

D．两物体在 20s 末相遇，且 0~20s 内通过的路程相等

7．甲、乙两辆玩具小车在同一时刻从起点沿同一方向出发，运动了 2.4m 后到达终点，它们运动的 $s-t$ 图像如图所示。由图像可知（　　）



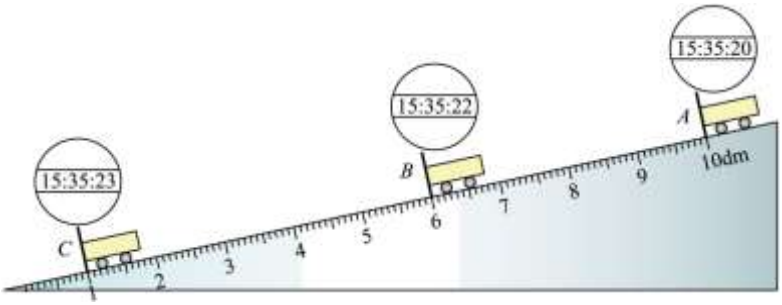
A．甲车做匀速直线运动，乙车做变速直线运动

B．甲车的速度为 0.2m/s，乙车的速度为 0.4m/s

C．乙车比甲车早 6s 到达终点

D．经过 3s，甲、乙两车相距 0.6m

8．如图所示，小明在“测平均速度”的实验中，使小车从斜面 A 点静止下滑，经过 B 点到达 C 点，图中已标出小车经过 A、B、C 三点对应时刻。下列说法中正确的是（　　）



A．AB 段距离为 4.04m

B．AB 段平均速度为 0.2cm/s

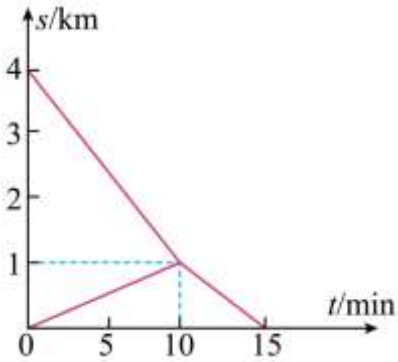
C．小车从 A 点到 C 点做匀速直线运动

D．若小车过 A 点后才开始计时，测出 AC 段平均速度将偏大

9．某同学用歌曲中的节拍来估测时间，测出中速歌曲的 10 个节拍用时约 8s，他用同样的节拍估测一位同学跑 60m 所用的时间，正好他打完 9 个节拍该同学到达终点。则该同学跑完 60m 的平均速度约为（　　）

A．8 m/s　　B．7.5 m/s　　C．7.2 m/s　　D．8.3 m/s

10．甲同学骑自行车去看望乙同学，得知消息后，乙同学步行去迎接，接到后同车返回，整个过程他们的位置与时间的关系如图所示，据图可知（　　）



A．两名同学在 t=15min 时相遇

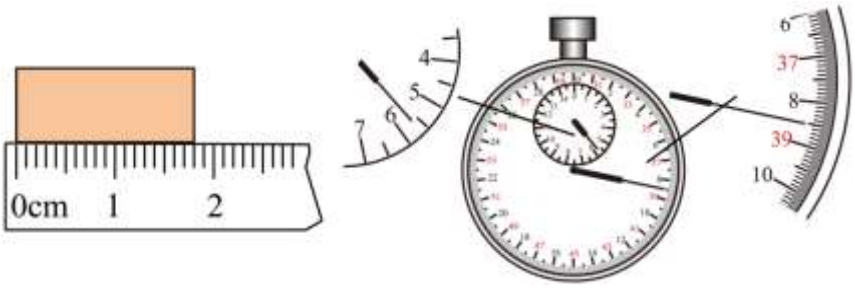
B．相遇前甲的速度是乙的速度的 4 倍

C．相遇后乙的速度是原来的 2 倍

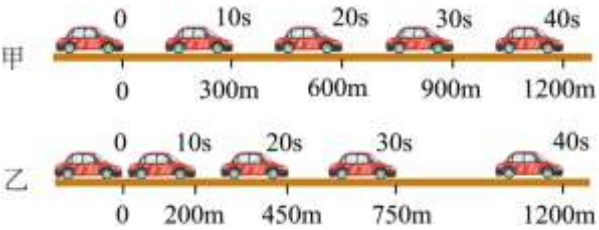
D．整个过程中，甲的平均速度是乙的 3 倍

二、填空题（共 16 分）

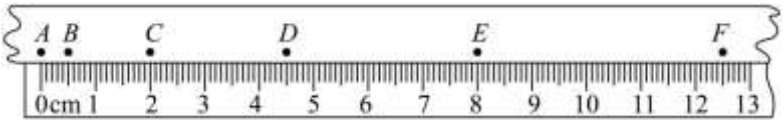
11．如图所示，木块的长度为_____cm，机械停表的读数为_____s。



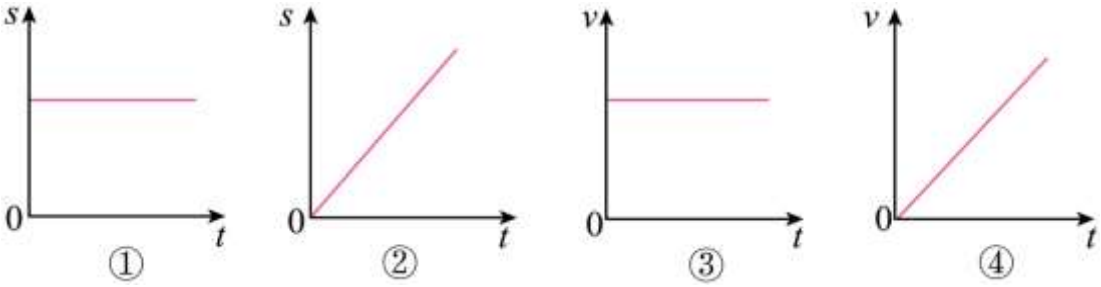
12．如题图所示，记录了甲、乙两辆汽车在平直公路上行驶的情况，在 0~40s，甲车做_____直线运动，乙车做_____直线运动；在 10~30s，_____车的平均速度快。



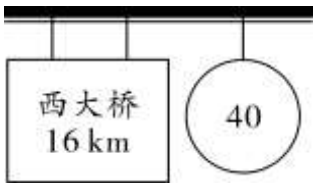
13．小球在水平面上做直线运动，每隔 0.2s 记录一次小球的位置，如图所示。则小球由 *A* 到 *F* 运动的路程是_____cm；小球由 *D* 到 *F* 运动的平均速度为_____m/s。



14．一辆汽车正在平直的公路上运动，用 *s*、*v* 和 *t* 分别表示汽车运动的路程、速度和时间。下面四个图象反映汽车在做匀速直线运动的是_____，表示物体静止的是_____，④表示物体做_____（选填“加速”、“匀速”或“减速”）直线运动。

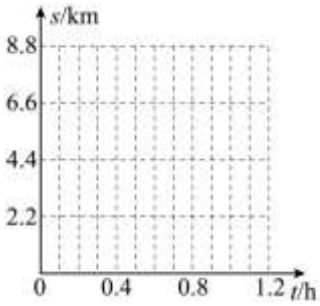


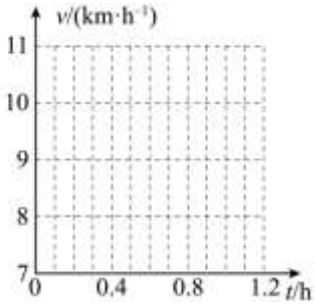
15．如图所示是公路旁的交通标志牌，我们从牌上可以看出，从交通标志牌到西大桥的路程是 _____，此路段限速是 _____。如果不违反交通规则，从此地起，到达西大桥的时间至少需要 _____h。



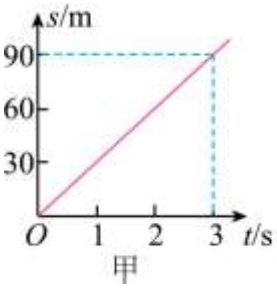
三、作图题（共 12 分）

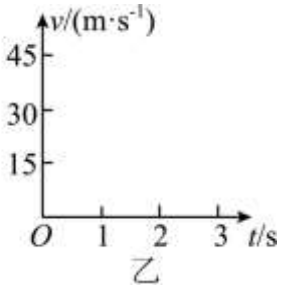
16．乘“水上巴士”游船，领略壶山兰水画卷之美。甲、乙两艘游船从北大码头到白塘科第坊码头匀速航行分别用时 0.8h 和 1.1h，此线路长 8.8km。请在图中分别画出甲、乙两艘游船在此航程中的 s - t 和 v - t 的对应图像。



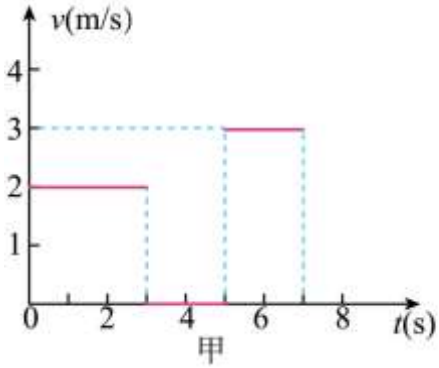


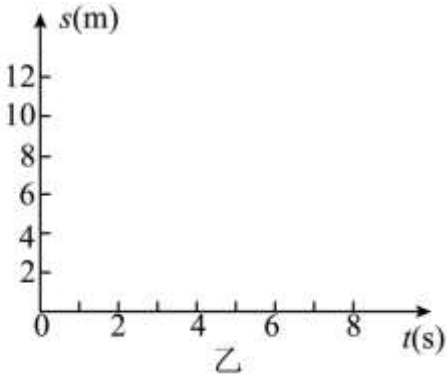
17．某一汽车在平直公路上运动的 s- t 图像如图甲所示，请在乙图中画出汽车运动的 v-t 图像。





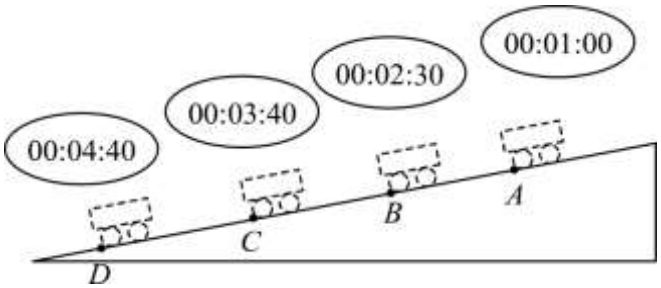
18．如图甲一辆自行车在平直公路上运动的速度与时间（v-t）的图像，请根据甲图在图乙画出相应路程与时间（s-t）的图像。





四、实验题（共 16 分）

19．为了研究物体从斜面上滑下时速度的变化。小敏同学用小车、斜面、挡板等器材进行了实验。



（1）实验中，除了电子停表外，还需要的测量工具有_____；

（2）小车经过间距均为40.0cm的*ABCD*四个位置时，电子停表显示的时间如图所示。则小车沿斜面滑下时做_____（选填“匀速”或“变速”）直线运动；

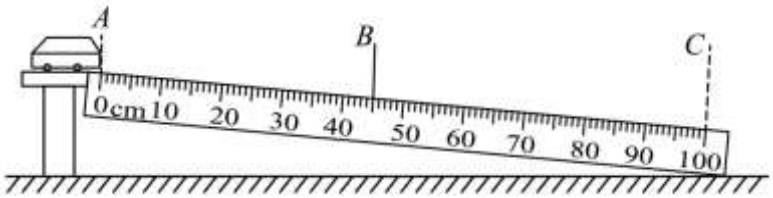
（3）在测量时间时，若小车碰撞挡板前提前按下电子停表停止计时，则测得平均速度与真实值相比_____（选填“偏大”、“不变”或“偏小”）；

（4）下列做法中，可以减小时间误差的是_____。

A．熟练使用电子停表　　B．适当减小斜面的倾角

C．适当减小选定位置的间距　　D．用更精密的计时设备代替电子停表

20．在“测量运动平均速度”的实验中，小明和同组同学采用了一带有刻度尺的长木板，搭建如图所示的实验装置，测量小车的平均速度。

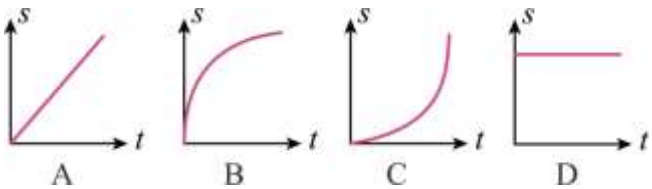


（1）实验中斜面的倾斜度尽量小点，是为了减小测量_____（选填“路程”或“时间”）时造成的误差；

（2）如图，*B*点处放置一个金属挡片。小车从*A*点到*B*点经过的路程为_____cm，若*AB*段用时0.9s，则小车*AB*段的平均速度为_____m/s；

（3）若将此金属挡片放到*C*点，测量出小车从*A*点到*C*点用时1.6s。小车从*A*点运动到*C*点的过程中，*BC*段的平均速度为_____m/s；（小数点后保留一位）

（4）小组的成员分别画出小车从*A*点到*C*点的*s-t*图像的大致情况如图下所示，其中与事实相符的是(　　)



五、计算题（共 16 分）

21．如图所示，为了优化交通安全，遂宁市主城区部分街道实行新的交通规则。新交规要求行人过街走斑马线，做到“一停二看三通过”，同时要求非机动车实施二次过街通行。小丁每天上学都要经过红绿灯，若该马路的宽度横向和纵向都为 18m，绿灯倒计时的时间为 20s，求：

（1）小丁从 C 等候区通过斑马线到 B 等候区的速度至少多大才能安全通过；

（2）若老年人的步行速度为 0.5m/s，则由 C 等候区到 B 等候区的绿灯倒计时的时间至少要设置为多少，老年人才能安全通过？

（3）小丁骑自行车从 C 等候区二次过街到 A 等候区共用时 30s，则小丁在这段时间骑自行车的平均速度为多少？

22．固原到银川的 K360 次列车组运行时刻表如下所示：

时间	固原	同心	中宁	银川
到站时间		15:37	17:34	18:57
发车时间	13:27	15:40	17:37	
里程/km	0	118		385

（1）该列车从固原到银川所用的时间为多少小时？

（2）该列车从固原驶往银川的平均速度是多少 km/h？

（3）该车从中宁到银川的平均速度为 75km/h，求中宁到银川为多少 km？

参考答案：

1．D

2．C

3．C

4．A

5．C

6．C

7．D

8．D

9．D

10．C

11．　　1.80　　338.5

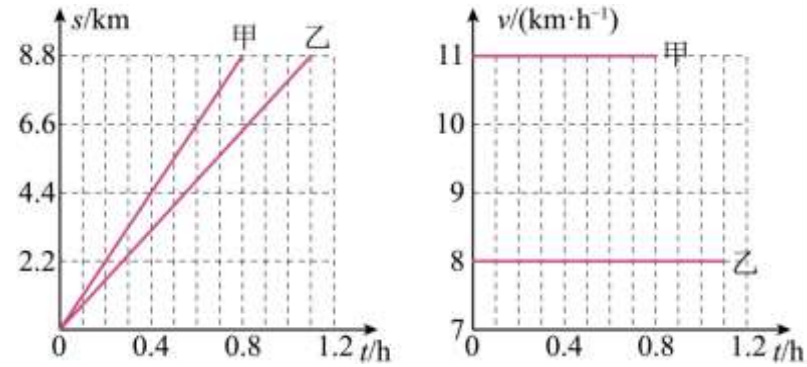
12．　　匀速　　变速　　甲

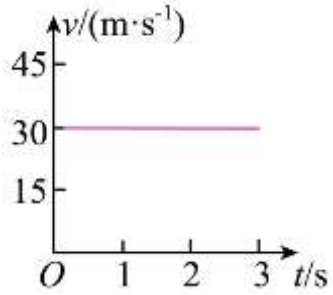
13．　　12.50　　0.2

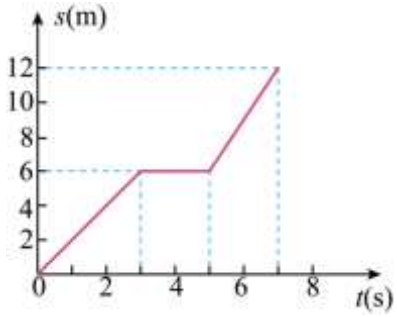
14．　　②③　　①　　加速

15．　　16km　　40km/h　　0.4

16．



17. 

18. 

19. 刻度尺 变速 偏大 ABD

20. 时间 45.0 0.5 0.64 D

21．解：（1）该马路的宽度为 18m，绿灯倒计时的时间为 20s，要安全通过，则小丁的速度至少应为

$$v=\frac{s}{t}=\frac{18\text{m}}{20\text{s}}=0.9\text{m/s}$$

（2）若老年人的步行速度为 0.5m/s，其通过的路程仍然等于马路的宽度，则由 $v=\frac{s}{t}$ 得，绿灯倒计时的总时间至少要设置为

$$t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{18\text{m}}{0.5\text{m/s}}=36\text{s}$$

（3）小丁骑自行车从 C 等候区到 A 等候区通过的路程为两个 18m，即

$$s'=18\text{m}\times 2=36\text{m}$$

期间共用时 t_2=30s，则小丁骑自行车在这一段时间的平均速度为

$$v_2=\frac{s'}{t_2}=\frac{36\text{m}}{30\text{s}}=1.2\text{m/s}$$

答：（1）小丁的速度至少 0.9m/s 才能安全通过；

（2）绿灯倒计时的时间至少要设置为 36s 老年人才能安全通过；

（3）小丁骑自行车从 C 等候区到 A 等候区的平均速度为 1.2m/s。

22．解：（1）根据题意可知，该列车从固原到银川所用的时间为

$$t = 18:57 - 13:27 = 3.5\text{h}$$

（2）根据表格中的数据可知，列车从固原驶往银川的路程为

$$s = 385\text{km}$$

根据 $v = \frac{s}{t}$ 可知，该列车从固原驶往银川的平均速度为

$$v = \frac{s}{t} = \frac{385\,\text{km}}{3.5\text{h}} = 110\text{km/h}$$

（3）根据表格中的数据可知，该车从中宁到银川的时间为

$$t_1 = 18:57 - 17:37 = \frac{4}{3}\text{h}$$

当该车从中宁到银川的平均速度为 75km/h，中宁到银川的距离为

$$s_1 = v_1 t_1 = 75\text{km/h} \times \frac{4}{3}\text{h} = 100\text{km}$$

答：（1）该列车从固原到银川所用的时间为 3.5 小时；

（2）该列车从固原驶往银川的平均速度为 110km/h；

（3）该车从中宁到银川的平均速度为 75km/h，中宁到银川为 100km。